

Ros2 day_3 hw1 Report

로봇 21기 예비단원 최동현

```
choi@choi-15Z90Q-GRLGL: ~/ros2_ws
[imu_watchdog-2] [INFO] [1789633643.597592924] [imu_watchdog]: [RECOVERED] 정상 데이터 복구
[imu_watchdog-2] [WARN] [1789633793.397536947] [imu_watchdog]: [STALE] 데이터 늡음 (age 1.00s > timeout 0.50s)
[imu_watchdog-2] [INFO] [1789633797.497463207] [imu_watchdog]: [RECOVERED] 정상 데이터 복구
[fake_imu-1] [INFO] [1789633837.306936162] [fake_imu]: deactivated: /imu 발행 중단
[imu_watchdog-2] [ERROR] [1789633837.797844084] [imu_watchdog]: [NO DATA] 0.50s 동안 /imu 수신 없음
[fake_imu-1] [INFO] [1789633848.075831856] [fake_imu]: activated: /imu 발행 시작
[imu_watchdog-2] [INFO] [1789633848.097400307] [imu_watchdog]: [RECOVERED] 정상 데이터 복구

choi@choi-15Z90Q-GRLGL: ~/ros2_ws 52x17
Set parameter successful
choi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws$ ros2 param set /fake_imu stamp_offset_sec 0.0
Set parameter successful
choi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws$ ros2 param set /fake_imu stamp_offset_sec 1.0
Set parameter successful
choi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws$ ros2 param set /fake_imu stamp_offset_sec 0.0
Set parameter successful
choi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws$ ros2 lifecycle set /fake_imu deactivate
Transitioning successful
choi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws$ ros2 lifecycle set /fake_imu activate
Transitioning successful
choi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws$

choi@choi-15Z90Q-GRLGL: ~/ros2_ws/src 55x17
ow: 7872
average rate: 45.718
min: 0.019s max: 10.801s std dev: 0.12941s wind
ow: 7923
average rate: 45.742
min: 0.019s max: 10.801s std dev: 0.12901s wind
ow: 7973
average rate: 45.767
min: 0.019s max: 10.801s std dev: 0.12860s wind
ow: 8023
average rate: 45.791
min: 0.019s max: 10.801s std dev: 0.12820s wind
ow: 8074
average rate: 45.815
min: 0.019s max: 10.801s std dev: 0.12779s wind
ow: 8125
[RECOVERED] 떤야
sleep 2
ros2 lifecycle set /fake_imu deactivate # 우상단에 [NO DATA] 떤야
sleep 2
ros2 lifecycle set /fake_imu activate # 우상단에 [RECOVERED] 떤야
Unknown transition requested, available ones are:
- configure [1]
- shutdown [5]
Unknown transition requested, available ones are:
- configure [1]
- shutdown [5]
Unknown transition requested, available ones are:
- configure [1]
- shutdown [5]
choi@choi-15Z90Q-GRLGL:~/ros2_ws/src$
```

<실행결과>

2사분면은 `ros2 launch imu_watchdog_pkg imu_watchdog.launch.py` 명령어로 `fake_imu`와 `watchdog`를 한번에 `activate`까지 한 상태이다.

3사분면은 `lifecycle`의 전이를 담당하는 곳으로 사용하였다.

1사분면은 `ros2 bag`로 `topic hz`이다.

3사 분면에서 `stamp_offset_set 1.0`을 하니깐 2사 분면에서 `[stale]`이 뜨면서 데이터가 늡았다고 뜬다. 다시 `0.0`을 하니 `[recovered]`가 떤서 정상적으로 데이터가 복구되어서 `timeout`에 걸리지 않게 되었다.

`set deactivate`를 하니 발행중단 로그와 함께 `[no data]`가 떤서 수신이 없다고 뜬다.

`set activate`를 하니 발생시작과 함께 `[recover]` 정상 데이터가 복구 되었다.

1사 분면에서는 `hz`가 뜨는데 `45hz`가 뜬다. 처음에는 복구를 하였는데 `45hz`가 떤서 찾아보니깐 최근 `hz`의 평균값이어서 저렇게 뜨는 것이었다.